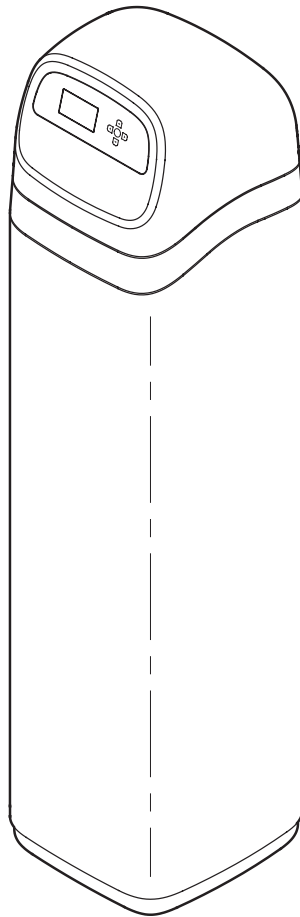


OWNER'S MANUAL

产品说明书

怡口牌 EWS ETF2300 PF12 型净水机



EWS ETF2300 PF12



扫一扫，
体验一站式
净享生活！

ECOWATER
S Y S T E M S

目录

安全须知	1
产品介绍	2
安装提示	4
安装步骤	6
使用方法	8
故障与维修	22
质保条款	26
产品保养及维修记录	27

 安全须知

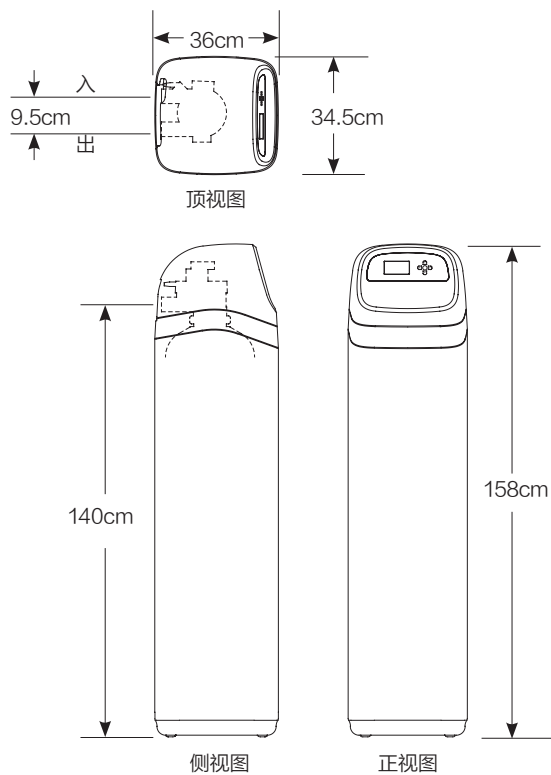
- 请在安装前仔细阅读本手册，准备必要的材料和工具，并严格按照相关指示操作。因安装不当而引发的问题不在保修范围之内。同时，你的安装须遵守国家和地方的相关法律法规。
- 搬运机器时要小心轻放，禁止让机器倒置和摔落，避免锐器划伤机身。
- 请将本机置于室内，环境温度 $4^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ ，避免因温度过低而导致的冰冻，以及因阳光暴晒而导致机身塑料件发生老化和变形。同时，本机适合处理的供水水温在 $5 \sim 48^{\circ}\text{C}$ ，并应连接在冷水管路上。因气温过高或过低及处理水温超过允许范围而导致的问题不在保修范围之内。本机必须安装在有地漏的环境下！
- 本机要保证正常工作须在进口端保持至少 $0.7\text{m}^3/\text{h}$ 的流量，同时，通过本机的水压须保持在 $0.15 \sim 0.60\text{MPa}$ 。水压过低则机器无法正常工作，过高可能会导致机器损坏。您可以在管路上加装合适的设备来调节水压。
- 本机须在 24V 交流电源持续供电下工作，请使用原厂标配电源适配器，并将其接入有过流保护装置或保险丝的插座。如需更换电源适配器，请联系您当地的经销商或按照适配器上的有关参数购买。
- 本机适合处理市政自来水，请勿将水质不明或未经充分消毒的水源接入本系统。
- 环保要求：世界各地对于电子产品的抛弃都有不同程度的规定和约束，请您按照本国政府的要求妥善处理废弃的机器零部件，以免造成环境污染。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

规格

产品型号	怡口牌ETF2300PF12型净水机
活性炭装填量	25kg
石英砂装填量	13kg
工作压力	0.15~0.60 MPa
水温	5-48℃
净水流量	3.5m ³ /h
额定总净水量	80m ³
滤料使用寿命*	3-5 年
适用水源	市政自来水
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求
外形尺寸（长 x 宽 x 高）	345 x 360 x 1580mm
卫生许可批准文号	（苏）卫水进字（2019）第 0014 号
企业标准号	净水机企业标准 Q/320583 AYYK003-2020

* 此符合 GB5749-2006 市政自来水条件下，按照正常使用时估算的平均经验值，仅供参考。各地水质情况及使用频率差异均会导致实际更换周期不一样，请根据实际情况更换滤料。

外形尺寸

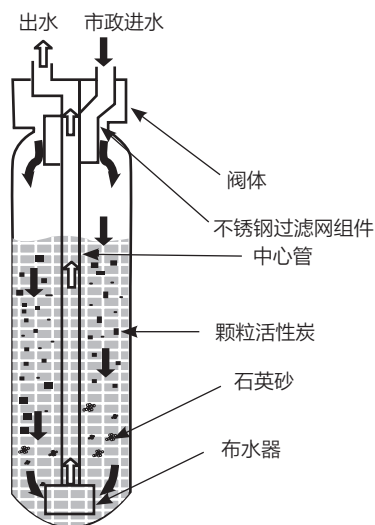


(图 1)

水处理工艺图:

市政自来水 → 不锈钢过滤网组件 → 颗粒活性炭 + 石英砂(自动反冲) → 净化水

结构示意图:

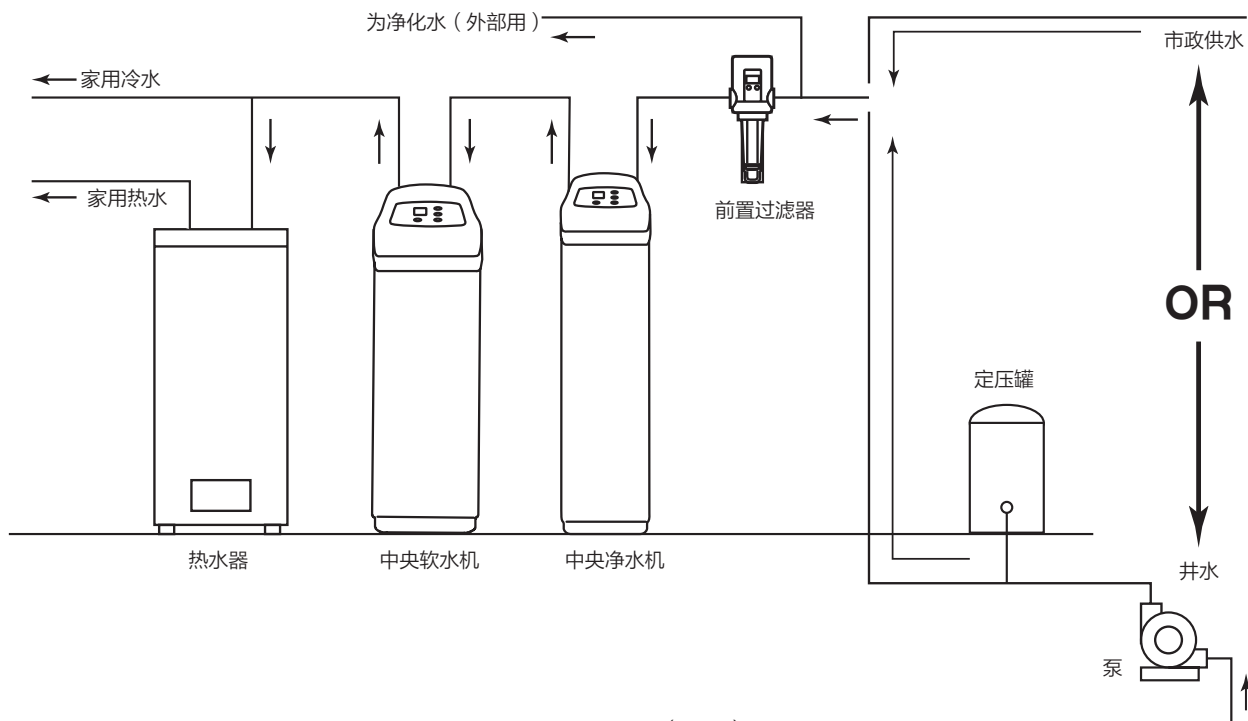


(图 2)

选择安装的位置

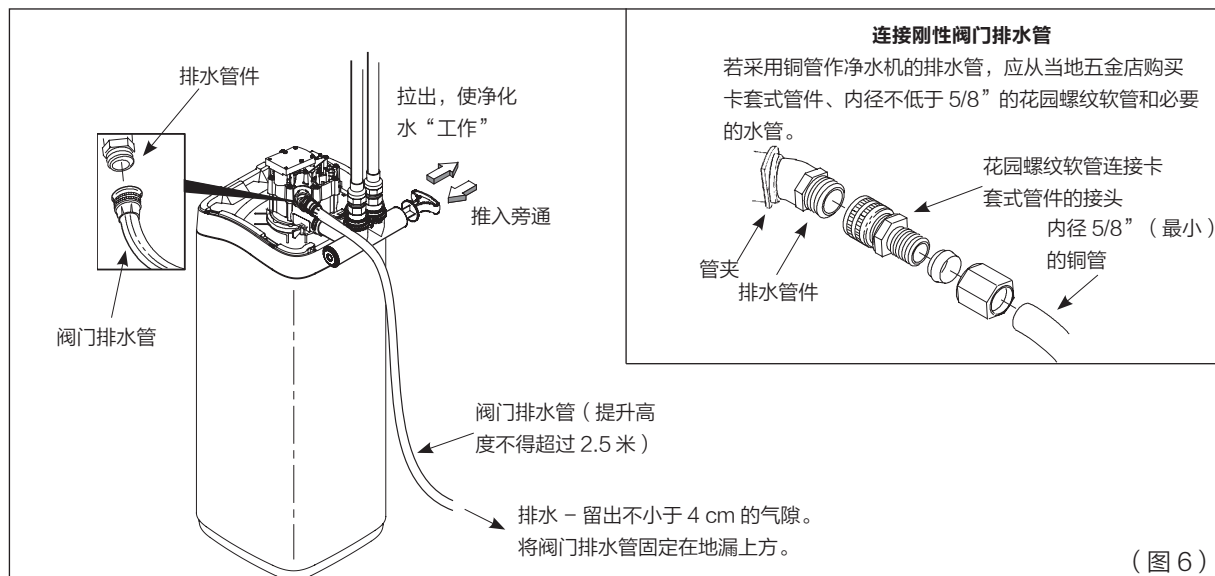
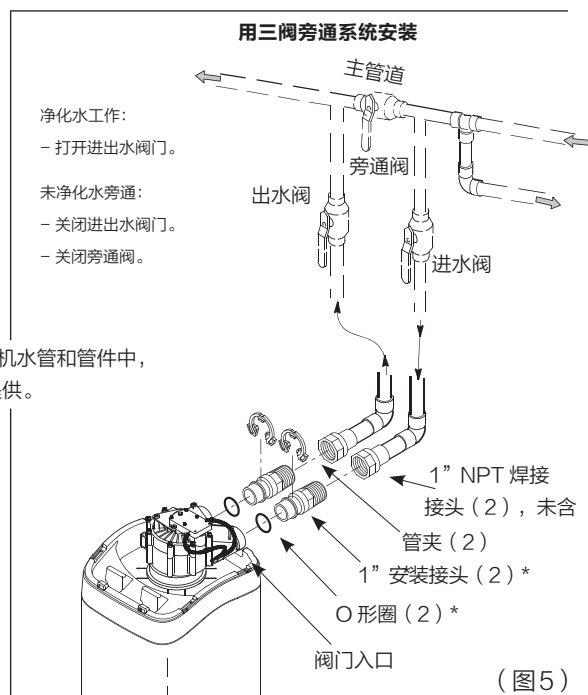
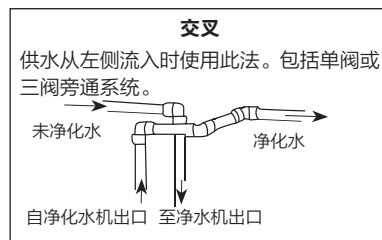
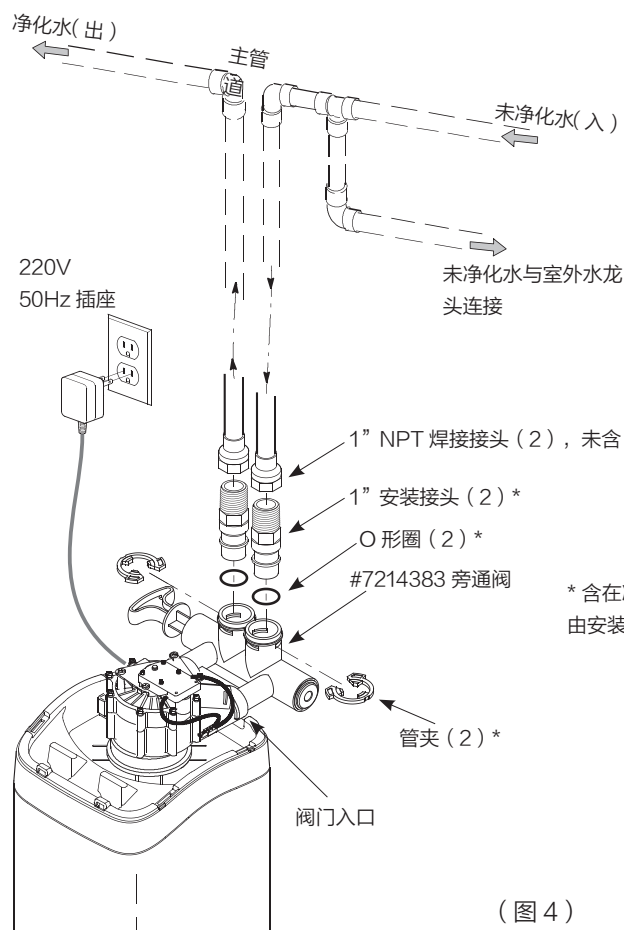
选择全屋净水中心安装地点时，需要考虑下列几个方面：

1. 如果要净化所有家庭用水，则将中央净水机安装在靠近供水入口处。如果需要储存净化水，屋外龙头应连接未净化水。
2. 如果需要安装其他水处理设备，按图 3 所示选择安装位置。
3. 为了排放再生废水，需要在附近设置排水系统。最好是地漏、洗衣盆、下水管等，或其他排水系统（查阅您当地的法规）。
4. 中央净水机只适用于在 24V 电压工作，需要采用变压器。中央净水机提供 3 米电源线的变压器，请在 3 米范围内设置接地良好的电源插座，用于连接电源插座与控制器。
5. 中央净水机与周围墙壁或其他电器的距离至少为 0.15 米，以便维护保养作业。
6. 如果中央净水机安装于室外，一定要采取保护措施，防止污染、盗窃和阳光照射。特别注意：请勿将机器安装在阳光直射的地方。阳光照射可能会使塑料部件融化。



(图 3)

典型安装图



1. 关闭供水系统

- 关闭增压泵或水表旁边的主供水阀。
- 关闭热水器的电力或燃料供应设备。
- 打开高位和低位水龙头，排出户内水管中的所有水。

2. 安装旁通阀和 / 或塑料安装接头：

- 若安装的是单个旁通阀，安装经过润滑的 O 形圈后，将旁通阀推至阀门出入口（见图 4 和图 7）。
- 或者 -
- 若安装的是三阀旁通系统，安装经过润滑的 O 形圈后，将塑料安装接头滑至阀门出入口（见图 5 和图 7）。
- 将涡轮和支架装入阀门出口内，如图 8 所示。
- 将两个大塑料夹从上到下夹在出入口处（见图 9）。请务必卡入到位。拉动旁通阀或塑料安装接头，确保安装牢固。

3. 净水器出入管线连接

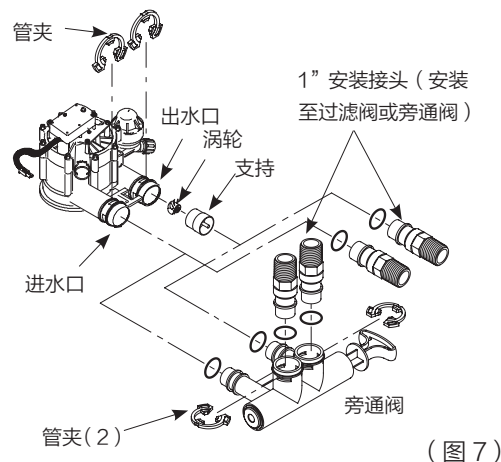
连接出入管线时请参考第 5 页的“典型安装图”，并遵守以下注意事项：

- 将未净化水引至阀门入口。
- 安装旁通阀。
- 如需安装焊接铜件，在连接水管和净水器管件前，完成所有热熔焊接工作。焊炬产生的热量会损坏塑料件。
- 所有外管螺纹均应使用生料带。
- 将螺纹管件拧至塑料管件时，小心不要错扣。
- 为出入管线提供支撑（用挂管架），减轻对阀门管件的压重。

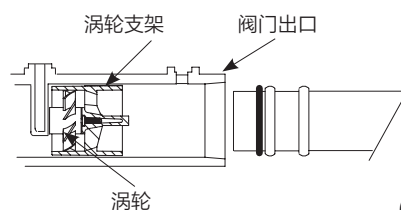
4. 冷水管接地

户内冷水管（仅限金属管）常常用于户内电气系统的接地。三阀旁通系统（如图 5 所示）能够保持接地的连续性。如果使用塑料旁通阀，接地连续性将中断。为恢复接地连续性，请遵循第 4a 或第 4b 步。

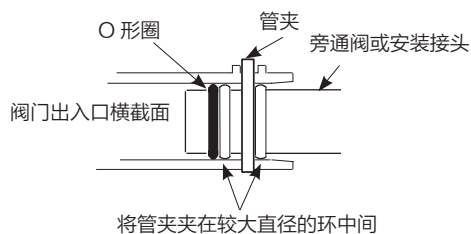
- 使用怡口地线夹套件（未含），跳线接进水管（见图 11）。
- 在主管道拆除部位安装一根 4 号铜线，牢固地夹紧两端，该配件未提供，请自备。



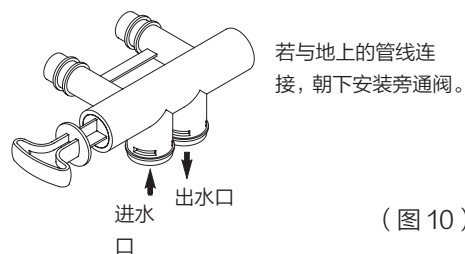
(图 7)



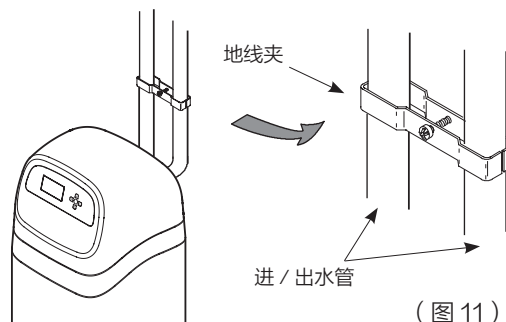
(图 8)



(图 9)



(图 10)



(图 11)

5. 安装阀门排水管

- 取一根内径为 5/8” 的花园软管，与阀门排水管件连接（见第 5 页图 6）。
- 将软管的另一端置于适当的排水点（地漏、水坑、洗衣盆等）。检查并遵循当地法规。若当地法规要求安装刚性排水管，请参考第 5 页图 6。

重要提示：请使用不易扭结或塌陷的优质厚壁软管。如果再生时水无法从软管中排出，净水机就不能适当反冲。

- 将软管系缚在排水点处。再生期间反冲产生的水压会使软管出现“鞭打”现象。同时，软管端部和排水点之间应留出至少 4 cm 的气隙。留气隙可防止污水回流时被吸入净水机。
- 连接排水点时需将排水管举过头顶，提升高度不得超出地面以上 2.5 米。提升软管可能产生背压，从而减小反冲水流，还可能因此需要清洁滤料。

6. 冲水管和泄漏测试

注意：为避免水压或气压损坏净水机内部零件，请按以下步骤操作：

- 完全打开净水机附件的两个过滤水龙头，一个冷水，一个热水。
- 将旁通阀开至“旁通”位置。对于单阀，将阀杆向内滑动，开至旁通位置（见第 5 页图 6）。对于三阀系统，关闭进出水阀门，打开旁通阀（见第 5 页图 5）。
- 完全打开主管道截止阀。观察两个已打开水龙头的水流是否稳定。
- 关闭两个水龙头。
- 检查管线是否漏水，如果漏水，立即修补。请务必遵守上述注意事项。
- 打开热水器的电力或燃料供应设备。打开气源（如适用）。

7. 连接电源：

净水机控制器的工作电源为直流 24V。内附电源可将 220-240V 家用交流电转换为 24V 直流电。将电源插到 220-240V 50 Hz 的插座上。插座应该一直“有电”，以免误关。

8. 为控制器设置程序

有关电子控制器的程序设置说明，请参阅第 8 页。

9. 启动步骤

- 确认净水机的主阀处于“工作”位置（凸轮上标记为“S”）。
- 按以下步骤将旁通阀开至“工作”位置：
 - 单个旁通阀：将阀杆缓慢地拉至“工作”位置，期间应暂停几次，以免净水机增压过快。
 - 三阀旁通系统：完全关闭旁通阀，并打开出水口阀门。缓慢地打开进水口阀门，期间应暂停几次，以免净水机增压过快。
- 检查所有连接是否漏水。
- 开始再生：在滚动状态屏幕上按选择键（○），显示主菜单。再生被点亮后，按选择键（○）。按向下键（▼），滚动至立即再生，然后按两次选择键（○）。此时，您会听到驱动马达工作的声音，这表明净水机开始再生。检查阀门是否开至“反冲”（BW）位置。
- 让净水机完成反冲和快速冲洗循环（需要约 30 分钟）。再生结束后，净水机阀门自动返回“工作”位置。启动完成。

程序设置

怡口净水器第一次通电时会发出哗哗的声音，显示屏会显示企业标志和型号信息。然后会显示一系列“向导”界面，提示您输入基本操作信息：

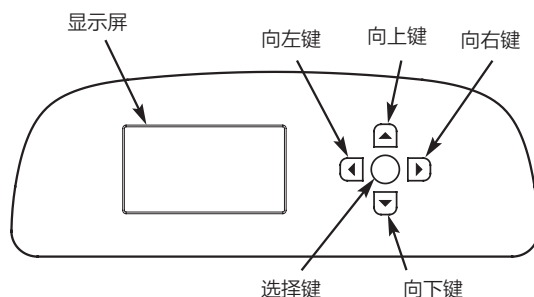
1. 语言 (LANGUAGE) 如果目标语言已选中 (见图 13)，则进入第 2 步。否则，按净水机的向下键 (▼) 或向上键 (▲) 滚动至目标语言，然后按选择键 (○) 选中。
2. 按选择键 (○) 进入下一个“向导”界面。
3. 系统单位 (SYSTEM UNITS) 如果目标系统已选中 (见图 14)，则进入第 4 步。否则，按向下键 (▼) 或向上键 (▲) 滚动至目标系统，然后按选择键 (○) 选中。
4. 按选择键 (○)。
5. 当前时间 (CURRENT TIME) 按向下键 (▼) 或向上键 (▲) 设置当前时间 (见图 15)。按住按键不放，使数值快速变化。请确保上午或下午的设置是正确的。如果系统单位在第 3 步中设置为公制，时钟将为 24 小时制。
6. 按选择键 (○)。
7. 两次再生之间的最多天数 按向下键 (▼) 或向上键 (▲) 设置两次自动再生之间的天数 (见图 16)，设置范围为 1-99 天。

人数	铁 (百万分率)			
	1-2	3-4	5-7	8-20
1-2	4 天	3 天	2 天	1 天
3	4 天	3 天	1 天	1 天
4-5	3 天	2 天	1 天	1 天
6-7	2 天	1 天	1 天	1 天

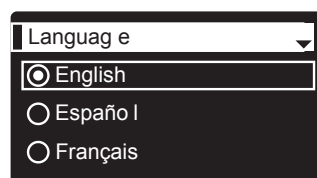
根据家中的人数和水源中铁离子的 ppm (百万分率)，用上表确定两次再生之间的天数。

注意：如果水源较为浑浊 (含沙子、淤泥、沉淀物等)，在上表的基础上提高再生频率。

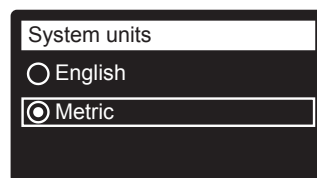
8. 按选择键 (○)。屏幕上将显示“设置完成!” (见图 17)。
9. 如果此时您想返回修改数据，按向下键 (▼) 滚动至重新设置 (Redo setup)，然后按选择键 (○) 两次，返回“向导”界面。
10. 如不需要修改，选中运行系统 (Run system) 后 (见图 17)，按选择键 (○)，净水器开始正常运行，详见下页。



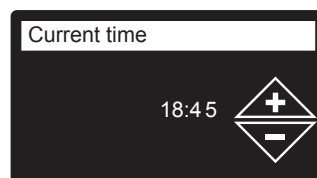
(图 12)



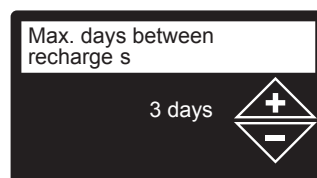
(图 13)



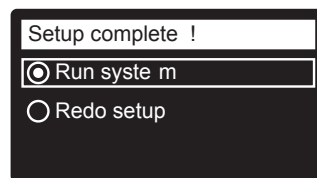
(图 14)



(图 15)



(图 16)



(图 17)

正常运行过程中净水机的状态界面

在正常运行过程中，怡口净水机的显示屏最多显示三个状态界面。有关各界面的打开或关闭方式，见第 11 页。每个界面按滚动顺序显示六秒钟（见图 18）。

按净水机的向右键（▶），依顺序进入下一个界面。按向左键（◀）返回上一个状态界面。如 30 秒内未按键，界面将恢复为按顺序自动滚动的状态。

若如第 12 页所述，选中关闭再生，滚动顺序将停在“再生状态”界面。

其它消息、警报和提示

显示以下条目时，净水机的上述状态界面将不会按滚动顺序显示。

- 再生状态（在再生过程中显示，包括阀门位置和再生剩余时间）
- 再生状态：关闭 - 无自动再生取代滚动界面，这表明自动再生已关闭（见第 12 页）。
- 当前时间 显示设置界面而非状态界面。表示时间已经“丢失”，可能是因为长时间断电所致。设置时间（见下页）。
- 服务提示（Service reminder）（见第 18 页）
- 检测到错误（联系当地经销商维修）

显示屏闪烁

在出现下列一种或多种情况时，净水机的显示屏会不停闪烁。

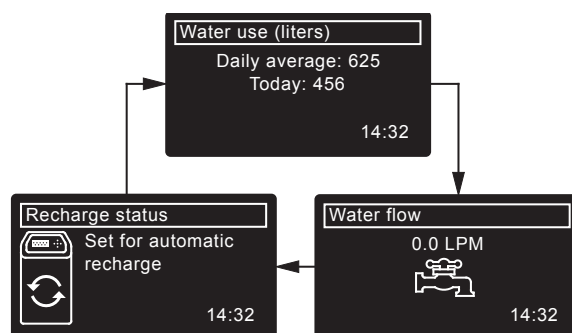
- 需要设置时间（时间已经“丢失”）
- 定时维护到期（定时维护提示）
- 错误情况

按下任一键即可停止闪烁。但是，如果所显示的情况没有得到处理（例如，未设置时间），它会在午夜再次开始闪烁。

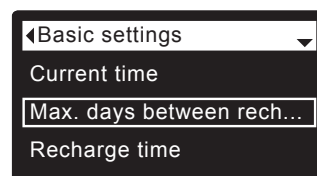
显示屏的较长信息

净水机显示屏上的大部分消息都很短，显示长度不超过一行。较长的消息将被截尾（例如，图 19），直到您点亮它们为止。

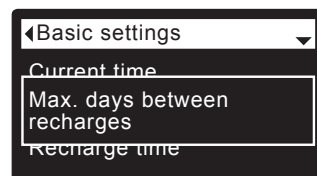
在点亮较长消息后一秒钟，查看框将扩大（见图 20），并显示出整条消息。三秒钟之后，视图复位（见图 19）。



（图 18）



（图 19）

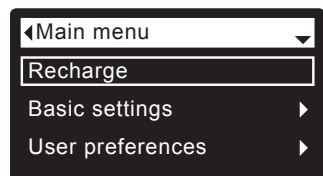


（图 20）

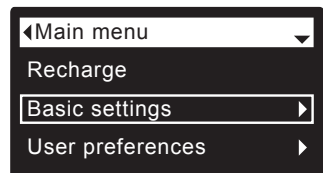
主菜单

在正常运行（状态界面滚动）过程中，按净水机的选择键（○）显示主菜单（见图 21）。该主菜单及其子菜单用于控制净水机的以下操作：

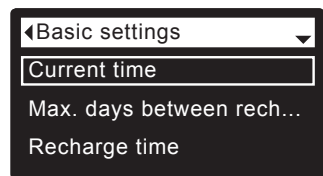
- 再生（Recharge）（见第 12 页）
- 基本设置（Basic settings）
 - 当前时间（见下一列）
 - 两次再生之间的最多天数（Max. days between recharges）（见第 13 页）
 - 再生时间（Recharge time）（见第 13 页）
- 滚动界面（Rolling screens）（见第 14 页）
- 用户偏好（User preferences）
 - 语言（Language）（见第 14 页）
 - 时间制式（Time format）（见第 15 页）
 - 容积单位（Volume units）（见第 15 页）
- 系统信息（System information）
 - 型号信息（Model information）（见第 16 页）
 - 日平均用水量（Daily avg. water used）（见第 16 页）
 - 当天用水量（Water used today）（见第 16 页）
 - 总用水量（Total water used）（见第 16 页）
 - 当前水流量（Current water flow）（见第 16 页）
 - 通电天数（Days power up）（见第 16 页）
 - 上次再生（Last recharge）（见第 16 页）
 - 总再生量（Total recharge）（见第 16 页）
- 高级设置（Advanced settings）
 - 周期时间（Cycle times）
 - 注水时间（Fill time）（见第 17 页）
 - 吸盐时间（Draw time）（见第 17 页）
 - 反冲时间（Backwash time）（见第 17 页）
 - 二次反冲（2nd backwash）（开/关）（见第 17 页）
 - 二次反冲时间（Second backwash time）（见第 17 页）
 - 快速清洗时间（Extra fast rinse time）（见第 17 页）
 - 特殊功能（Special features）
 - 信号输出控制（Auxiliary control）（见第 19 页）
 - 加药量*（Chemical feed volume）（见第 19 页）



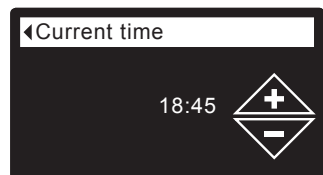
（图 21）



（图 22）



（图 23）



（图 24）

- 加药定时器*（Chemical feed timer）（见第 20 页）
- 服务提示（Service reminder）（见第 18 页）
- 故障排除（Troubleshooting）
- 诊断（Diagnostics）（见第 20 页）
- 设置变更（Setup changes）（见第 21 页）

* 仅在信号输出控制设置为加药的情况下才显示。

设置当前时间（Current time）

净水机的电子控制器第一次通电时，“向导”界面将提示您设置当前时间（见第 8 页）。如将来需要修改时间（如长时间断电之后），应按照以下步骤操作：

1. 在滚动状态界面上按选择键（○），显示主菜单。
2. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到基本设置被点亮（见图 22）。
3. 按选择键（○），显示基本设置菜单（见图 23）。
4. 确保当前时间被点亮。
5. 按选择键（○），显示当前时间界面（见图 24）。
6. 按向上键（▲）或向下键（▼），修改时间。按住按键不放，使数值快速变化。请确保上午或下午的设置是正确的（除非净水机被设置为 24 小时制）。
7. 按选择键（○）。界面将回到基本设置菜单（见图 23）。
8. 按两次向左键（◀），返回滚动状态界面。

锁定功能

“锁定功能”可防止用户修改参数，影响净水机的正常性能。净水机出厂时锁定功能处于关闭状态。程序设置完成后，可开启锁定功能，以防下列内容被修改：

- 两次再生之间的最多天数
- 注水时间
- 吸盐时间
- 反冲时间
- 二次反冲（开 / 关）
- 二次反冲时间
- 快速冲洗时间
- 信号输出控制
- 加药量
- 加药定时器
- 服务提示
- 设置变更（Setup changes）

开启锁定功能：

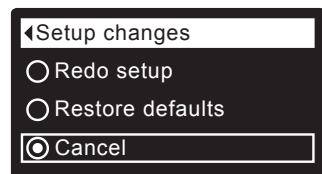
1. 在滚动状态界面上按选择键（○），显示主菜单。
2. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到高级设置被点亮。
3. 按选择键（○），显示高级设置菜单。
4. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到故障排除被点亮。
5. 按选择键（○），显示故障排除菜单。
6. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到设置变更被点亮。
7. 按选择键（○），显示设置变更菜单（见图 25）。
8. 按向右键（▶）。将出现一个闪烁的挂锁图标，如图 26 所示。
9. 按选择键（○）。
10. 按三次向左键（◀），返回滚动状态界面。

锁定功能开启后，左侧参数的修改界面上将显示闪烁的挂锁图标。例如，两次再生之间的最多天数界面将从图 27 变为图 28。

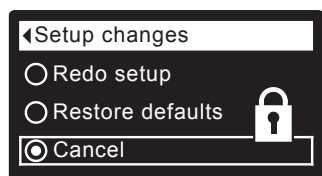
另一个说明锁定功能已开启的标志是型号信息界面。该界面在净水机通电时显示，也可从系统信息菜单中显示（见第 16 页）。开启锁定功能后，屏幕右上角会显示一个挂锁图标（不闪烁）（见图 29）。

关闭锁定功能：

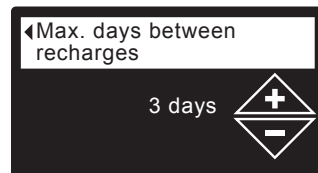
- 1-7. 按照左侧的第 1 步至第 7 步，进入设置变更界面（图 26）。
8. 按向右键（▶）。闪烁的挂锁图标将消失，如图 25 所示。
9. 按选择键（○）。
10. 按三次向左键（◀），返回滚动状态界面。



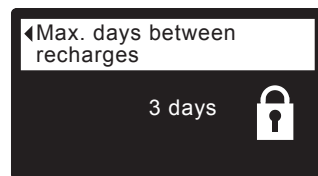
（图 25）



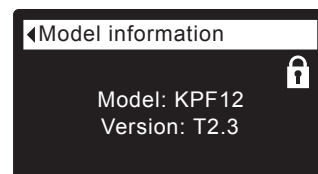
（图 26）



（图 27）



（图 28）

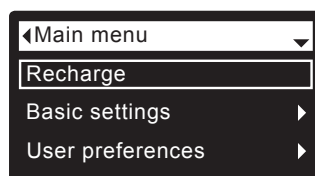


（图 29）

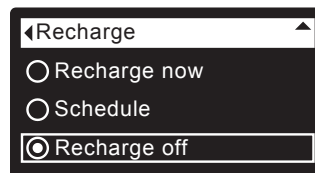
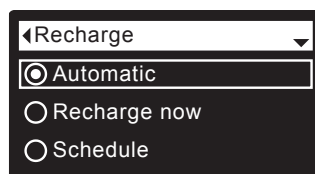
净水机再生

此功能可用于确保在用水量过高时供应足够的净化水。例如，如果您家中有客人，可以在下一次自动再生开始前，接完所有净化水。启动手动再生功能可在完成所有步骤之后重新恢复全部净化水容量。

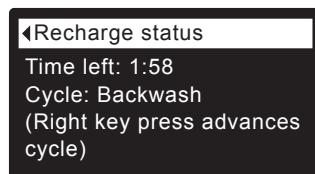
1. 在滚动状态界面上按选择键（○），显示主菜单。
2. 确保再生被点亮（见图 30）。
3. 按选择键（○），显示再生菜单（见图 31）。
4. 如果目标选项已选中（见图 31），则进入第 5 步。否则，按向下键（▼）或向上键（▲）滚动至目标选项，然后按选择键（○）选中。
 - 自动取消人工安排的再生（如尚未开始），由电子控制器来确定何时开始下一次再生。
 - 在第 5 步中再一次按下选择键（○）选中立即再生后，将立即开始再生。
 - 通过预约设置，在预先设定的再生时间开始再生（根据第 13 页的说明进行设置）。
 - 关闭再生可使系统进入“假期模式”，选择该功能后，净水机将不会进行自动再生。若长时间不使用净水机，可选择此功能。再生状态界面将显示“无自动再生”。需要使用净水机时，请务必将再生设置为自动或预约，取消关闭再生。启动立即再生不会取消关闭再生。
5. 按选择键（○）。如选择立即再生，显示屏上将立即出现再生状态界面（见图 32）。如选择自动、预约或关闭再生，将返回主菜单（见图 30）。
6. （在再生状态界面）按两次向左键（◀），返回滚动状态界面。若选择关闭再生，正常的滚动顺序界面将变为图 33 所示的界面。



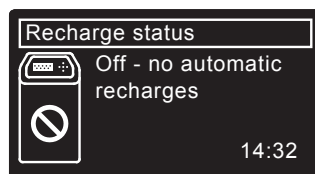
（图 30）



（图 31）



（图 32）



（图 33）

设置两次再生之间的最多天数

净水机的电子控制器第一次通电时，“向导”界面将提示您设置两次自动再生之间的天数（见第 13 页）。如需修改，请按以下步骤操作：

- 1. 在滚动状态界面上按选择键（○），显示主菜单。
- 2. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到基本设置被点亮（见图 34）。
- 3. 按选择键（○），显示基本设置菜单（见图 35）。
- 4. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到两次再生之间的最多天数被点亮。
- 5. 按选择键（○），显示两次再生之间的最多数界面（见图 36）。
- 6. 按向上键（▲）或向下键（▼），修改两次自动再生之间的天数。
修改范围为 1-99 天。

人数	铁（百万分率）			
	1-2	3-4	5-7	8-20
1-2	4 天	3 天	2 天	1 天
3	4 天	3 天	1 天	1 天
4-5	3 天	2 天	1 天	1 天
6-7	2 天	1 天	1 天	1 天

根据家中的人数和水源中铁离子的 ppm（百万分率），用上表确定两次再生之间的天数。

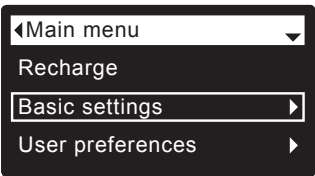
注意：如果水源较为浑浊（含沙子、淤泥、沉淀物等），在上表的基础上提高再生频率。

- 7. 按选择键（○）。界面将回到基本设置菜单（见图 35）。
- 8. 按两次向左键（◀），返回滚动状态界面。

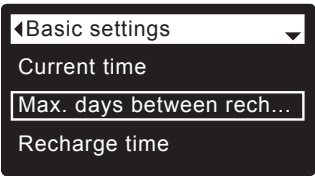
设置再生时间（Recharge time）

净水机的电子控制器第一次通电时，系统自动再生的默认时间为 00:00（上午 12:00）。该默认时间较为合适，因为大部分家庭此时都不会用水。如需修改，请按以下步骤操作：

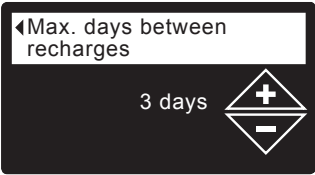
- 1. 在滚动状态界面上按选择键（○），显示主菜单。
- 2. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到基本设置被点亮（见图 37）。
- 3. 按选择键（○），显示基本设置菜单（见图 38）。
- 4. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到再生时间被点亮。
- 5. 按选择键（○），显示再生时间界面（见图 39）。
- 6. 按向上键（▲）或向下键（▼），以小时为单位修改再生时间。按住按键不放，使数值快速变化。请确保上午或下午的设置是正确的（除非净水机被设置为 24 小时制）。
- 7. 按选择键（○）。界面将回到基本设置菜单（见图 38）。
- 8. 按两次向左键（◀），返回滚动状态界面。



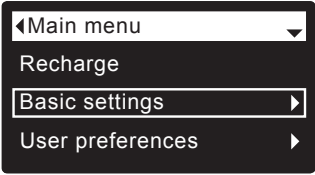
（图 34）



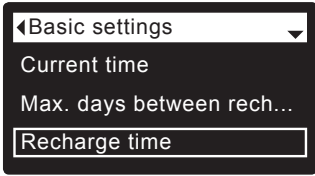
（图 35）



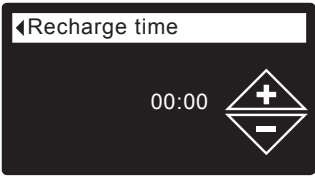
（图 36）



（图 37）



（图 38）



（图 39）

修改滚动界面 (Rolling screens)

在正常运行过程中,净水机会依次显示三个状态界面(见第9页的“净水机状态界面”)。净水机的子控制器第一次通电时,默认三个界面全部显示。您可以按照以下步骤打开/关闭各界面*:

1. 在滚动状态界面上按选择键(○),显示主菜单。
2. 按向下键(▼)滚动菜单选项,直到基本设置被点亮(见图40)。
3. 按选择键(○),显示基本设置菜单(见图41)。
4. 按向下键(▼)滚动菜单选项,直到滚动界面被点亮。
5. 按选择键(○),显示滚动界面菜单(见图42)。
6. 按向上键(▲)或向下键(▼),滚动整个列表。正常运行过程中,将显示被选中的条目。
7. 如需取消某个界面,应确保相关名称在方框中被点亮。然后,按选择键(○),黑色方块将消失。再次按选择键(○),黑色方块会重新出现,已点亮条目将被再次选中。至少应选择/点亮一个界面。
8. 选完后,按向左键(◀)退出菜单。界面将回到基本设置菜单(见图41)。
9. 按两次向左键(◀),返回滚动状态界面。

* 不包括服务提示、错误、警报或再生状态界面。

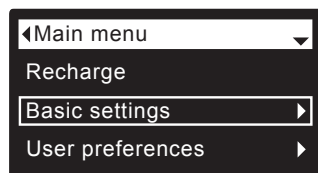
设置语言 (Language)

净水机的电子控制器第一次通电时,“向导”界面将提示您设置语言(见第10页)。如需修改净水机的语言,请按以下步骤操作:

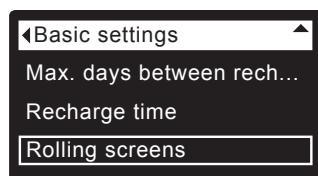
1. 在滚动状态界面上按选择键(○),显示主菜单。
2. 按向下键(▼)滚动菜单选项,直到用户偏好被点亮(见图43)。
3. 按选择键(○),显示用户偏好菜单(见图44)。
4. 选中语言(被点亮)。
5. 按选择键(○),显示语言菜单(见图45)。
6. 如果目标语言已选中(见图45),则进入第7步。否则,按向下键(▼)或向上键(▲)滚动至目标语言,然后按选择键(○)选中。可供选择的语言包括:英语、西班牙语、法语、意大利语、德语、荷兰语、波兰语、俄语、匈牙利语、土耳其语、立陶宛语、希腊语、罗马尼亚语、捷克语、斯洛伐克语、保加利亚语、塞尔维亚语或克罗地亚语。
7. 按选择键(○)。界面将回到用户偏好菜单(见图44)。
8. 按两次向左键(◀),返回滚动状态界面。

当净水机显示的是其它语言,但需要设置为英语时,请按以下步骤操作:

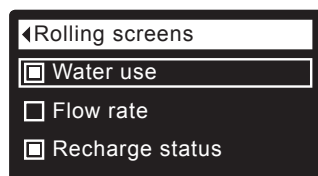
在滚动状态界面按选择键(○),再按三次向下键(▼),然后按两次选择键(○)。按向上键(▲)滚动至列表顶部的英语,然后按两次选择键(○),再按两次向左键(◀)退出所有菜单。



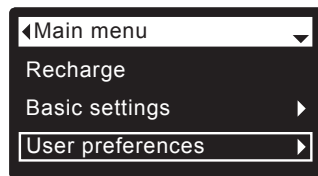
(图 40)



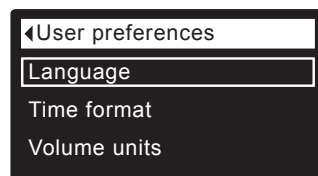
(图 41)



(图 42)



(图 43)



(图 44)

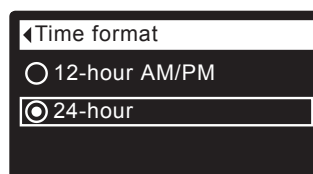


(图 45)

设置时间格式 (Time format)

此功能用于选择 12 小时 (上午 / 下午) 或 24 小时制。

1. 在滚动状态界面上按选择键 (○)，显示主菜单。
2. 按向下键 (▼) 滚动菜单选项，直到用户偏好被点亮。
3. 按选择键 (○)，显示用户偏好菜单。
4. 按向下键 (▼) 滚动菜单选项，直到时间格式被点亮。
5. 按选择键 (○)，显示时间格式菜单 (见图 46)。
6. 如果目标时间格式已选中 (见图 46)，则进入第 7 步。否则，按向下键 (▼) 或向上键 (▲) 滚动至目标时间格式，然后按选择键 (○) 选中。
7. 按选择键 (○)。界面将回到用户偏好菜单。
8. 按两次向左键 (◀)，返回滚动状态界面。

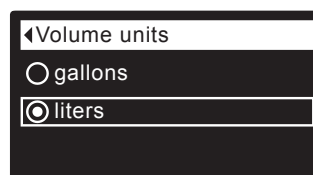


(图 46)

设置容积单位 (Volume units)

此功能用于设置容积单位，即加仑或升。

- 1-3. 按照上述“设置时间格式”中的第 1 步至第 3 步，进入用户偏好菜单。
4. 按向下键 (▼) 滚动菜单选项，直到容积单位被点亮。
5. 按选择键 (○)，显示容积单位菜单 (见图 47)。
6. 如果目标容积单位已选中 (见图 47)，则进入第 7 步。否则，按向下键 (▼) 或向上键 (▲) 滚动至目标容积单位，然后按选择键 (○) 选中。
7. 按选择键 (○)。界面将回到用户偏好菜单。
8. 按两次向左键 (◀)，返回滚动状态界面。



(图 47)

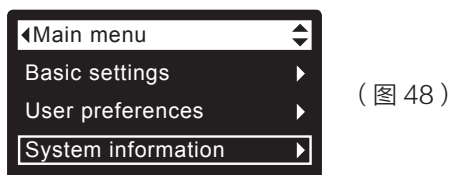
系统信息（System information）

此功能用于查询以下有关净水机及其操作的信息：

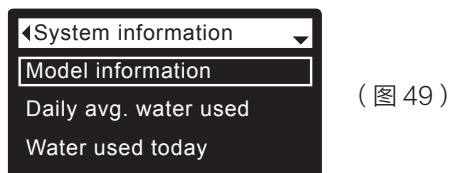
- 型号信息（型号和软件版本）
- 日平均用水量
- 当天用水量
- 总用水量（见下文第 6 步）
- 当前水流量
- 通电天数
- 上次再生日期
- 总再生次数

如需显示其中一种界面，请按以下步骤操作：

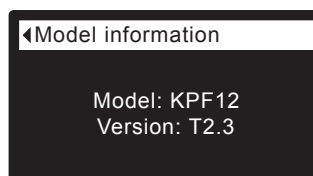
1. 在滚动状态界面上按选择键（○），显示主菜单。
2. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到系统信息被点亮（见图 48）。



3. 按选择键（○），显示系统信息菜单（见图 49）。



4. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到目标选项被点亮（见该列顶部）。
5. 按选择键（○），显示目标信息界面（见图 50-57）。
6. 总用水量界面（见图 53）显示自最近一次重置以来的用水总量（作用类似于汽车的里程表）。如需将值重置为 0，应在该界面显示时按右键（►）。
7. 浏览完一个信息界面之后，按选择键（○），界面将回到系统信息菜单（见图 49）。若四分钟内未发出按键动作，将自动退出。
8. 按两次向左键（◀），返回滚动状态界面。



（图 50）



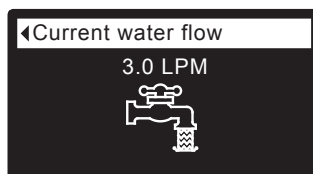
（图 51）



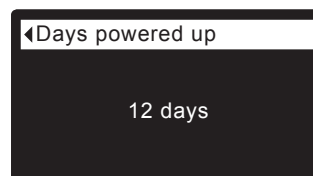
（图 52）



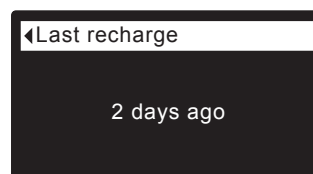
（图 53）



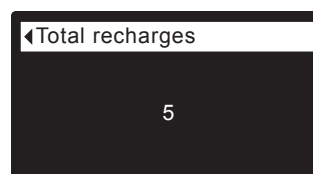
（图 54）



（图 55）



（图 56）



（图 57）

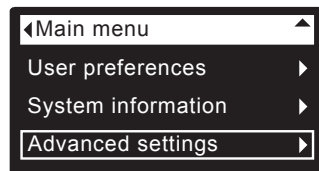
周期时间 (Cycle times)

这些功能用于修改净水机的以下设置：

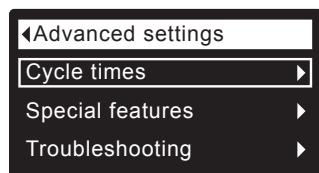
- 注水时间 (见下页)
- 吸盐时间 (见下页)
- 反冲时间
- 二次反冲 (开 / 关)
- 二次反冲时间
- 快速冲洗时间

如需显示这些界面，请按以下步骤操作：

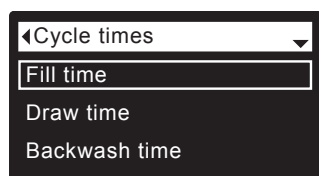
1. 在滚动状态界面上按选择键 (○)，显示主菜单。
2. 按向下键 (▼) 滚动菜单选项，直到高级设置被点亮 (见图 58)。
3. 按选择键 (○)，显示高级设置菜单 (见图 59)。
4. 选中周期时间 (被点亮)。
5. 按选择键 (○)，显示周期时间菜单 (见图 60)。
6. 按向下键 (▼) 滚动菜单选项，直到目标选项被点亮 (见该列顶部)。
7. 按选择键 (○)，显示目标周期时间界面 (见图 59-66)。
8. 有关各周期时间界面的具体介绍，见下文。
 - 8a. 注水时间：按向上键 (▲) 或向下键 (▼)，修改注水时间。按住按键不放，使数值快速变化。注水时间的设置范围为：0:00-99:59 分钟 (见图 65)。
 - 8b. 吸盐时间：按向上键 (▲) 或向下键 (▼)，修改吸盐时间。按住按键不放，使数值快速变化。吸盐时间的设置范围为：0-255 分钟 (见图 66)。
 - 8c. 反冲时间：按向上键 (▲) 或向下键 (▼)，修改反冲时间。按住按键不放，使数值快速变化。反冲时间的设置范围为：1-99 分钟* (见图 61)。
 - 8d. 二次反冲 (开 / 关)：如果目标选项已选中 (见图 62)，则进入第 9 步。否则，按向下键 (▼) 或向上键 (▲) 滚动至其他选项，然后按选择键 (○) 选中。将该功能设置为开后，再生周期开始时将进行二次反冲和清洗。此功能默认为关。如水源中含有大量沉积物或铁元素，请将该功能设置为开。
 - 8e. 二次反冲时间：按向上键 (▲) 或向下键 (▼)，修改二次反冲时间。按住按键不放，使数值快速变化。二次反冲时间的设置范围为：0-15 分钟 (见图 63)。
 - 8f. 快速冲洗时间：按向上键 (▲) 或向下键 (▼)，修改快速冲洗时间。按住按键不放，使数值快速变化。快速冲洗时间的设置范围为：1-99 分钟 (见图 64)。
9. 按选择键 (○)。界面将回到周期时间菜单 (见图 60)。
10. 按三次向左键 (◀)，返回滚动状态界面。



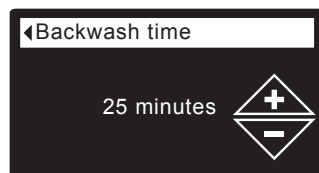
(图 58)



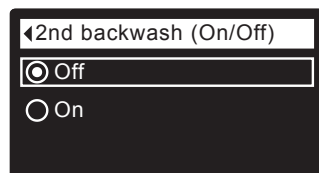
(图 59)



(图 60)



(图 61)



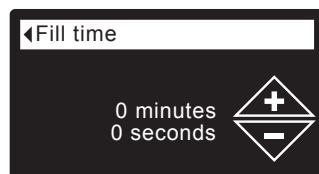
(图 62)



(图 63)



(图 64)



(图 65)



(图 66)

特殊功能 (Special features)

这些功能用于修改以下内容：

- 信号输出控制 (见第 19 页)
- 加药量 ** (见第 20 页)
- 加药定时器 ** (见第 20 页)
- 服务提示 (见下文)

服务提示 (Service reminder) (设置 / 重置)

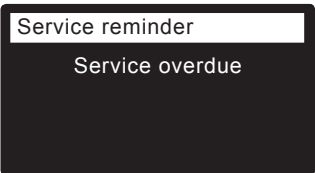
此功能用于在显示“服务到期”消息而非滚动状态界面前，设置月数 (最多 24) (见图 67)

显示该提示的目的在于提醒您联系经销商，让其提供相关服务。设置完成后，该功能将显示出现服务提示前剩余的月数和天数。

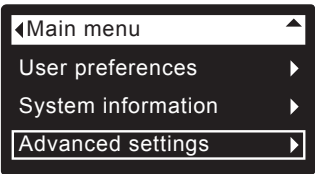
“服务到期”的消息在服务经销商设置下一次服务提示显示前的月数后消失。请按以下步骤设置或重置服务提示：

1. 在滚动状态界面上按选择键 (◯)，显示主菜单。
2. 按向下键 (▼) 滚动菜单选项，直到高级设置被点亮。
3. 按选择键 (◯)，显示高级设置菜单 (见图 69)。
4. 按向下键 (▼) 滚动菜单选项，直到特殊功能被点亮。
5. 按选择键 (◯)，显示特殊功能菜单 (见图 70)。
6. 按向下键 (▼) 滚动菜单选项，直到服务提示被点亮。
7. 按选择键 (◯)，显示服务提示界面 (见图 71)。
8. 按向上键 (▲) 或向下键 (▼)，设置显示服务提示前的月数。重复按向下键 (▼) 直到界面显示“关”，将该功能关闭，使月数和天数归零。
9. 按选择键 (◯)。界面将回到特殊功能菜单 (见图 70)。
10. 按三次向左键 (◀)，返回滚动状态界面。

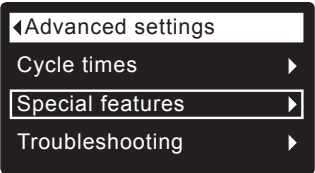
** 仅在信号输出控制设置为加药的情况下才显示。



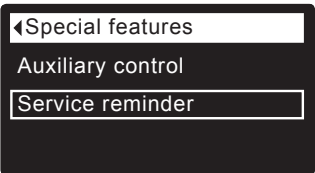
(图 67)



(图 68)



(图 69)



(图 70)



(图 71)

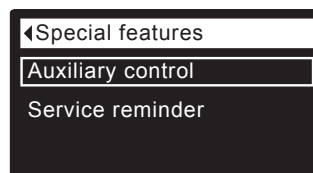
信号输出控制 (Auxiliary control)

电子控制器有一个辅助信号输出端，它能控制水处理系统中的其它外部设备。输出信号为 24V DC，最大电流 500 mA。信号输出点位于电子控制器电路板上（见第 23 页的分解图）。

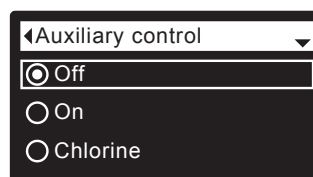
如想了解有关如何使用水处理系统中辅助控制设备的更多信息，请参阅怡口的“用水问题指导”。

如想选择信号输出控制模，请按以下步骤操作：

1. 在滚动状态界面上按选择键（○），显示主菜单。
2. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到高级设置被点亮。
3. 按选择键（○），显示高级设置菜单。
4. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到特殊功能被点亮。
5. 按选择键（○），显示特殊功能菜单（见图 72）。
6. 选中信号输出控制（被点亮）。
7. 按选择键（○），显示信号输出控制菜单（见图 73）。
8. 如果目标选项已选中（见图 73），则进入第 9 步。否则，按向下键（▼）或向上键（▲）滚动至目标选项，然后按选择键（○）选中。
- 出厂默认值为关。关闭 24V DC 输出信号。
- 开：打开 24V DC 输出信号。
- 氯可用于驱动氯发生器。氯发生器产生氯，氯进入盐水中后，可在再生时为介质消毒。
- 旁通：在整个再生循环过程中打开 24V 直流电（净水机旁通阀打开，未净化水入室时）。
- 加药：可用于控制加药泵。若选中此功能，必须设置加药量和定时器（详见右侧内容）。
- 水的使用：当净水机的涡轮指示有水通过时，打开 24V 直流电。可驱动用于氧化铁或硫的气泵。
- 快速冲洗：在再生周期的快速冲洗阶段，打开 24V 直流电。
9. 按选择键（○）。界面将回到特殊功能菜单（见图 72）。
10. 按三次向左键（◀），返回滚动状态界面。



（图 72）



（图 73）

加药 (Chemical feed)

如上一节所述，如果把辅助控制模式设置为加药，特殊功能菜单将多显示两行信息（加药量和加药定时器）。

如需设置这些值，请按以下步骤操作：

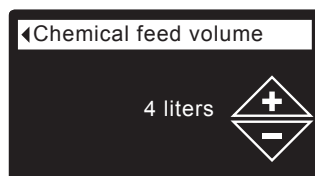
1. 在滚动状态界面按选择键（○），显示主菜单。
2. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到高级设置被点亮。
3. 按选择键（○），显示高级设置菜单。
4. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到特殊功能被点亮。
5. 按选择键（○），显示特殊功能菜单（见图 72）。
6. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到加药或加药定时器被点亮。
7. 按选择键（○），显示加药量或加药定时器菜单（见图 74 和 75）。
8. 按向上键（▲）或向下键（▼），修改相关值。按住按键不放，使数值快速变化。
- 加药量是指每次激活加药设备前，进入净水机的水量。
- 加药定时器是指每次激活加药设备所维持的时间。
9. 按选择键（○）。界面将回到特殊功能菜单（见图 72）。
10. 按三次向左键（◀），返回滚动状态界面。

诊断 (Diagnostics)

维修技术员可利用此功能检查净水机各部件的运行状态（如阀门位置），以便排除故障。如果有错误代码显示在滚动状态界面处，请联系经销商维修。

如需查看诊断界面，请按以下步骤操作：

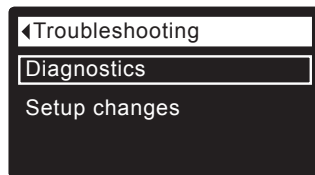
1. 如出现错误代码，跳过第 2 步至第 7 步，直接进入第 8 步。
2. 如想从任一滚动状态界面查看诊断界面（未显示错误代码时），按选择键（○）显示主菜单。
3. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到高级设置被点亮。
4. 按选择键（○），显示高级设置菜单。
5. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到故障排除被点亮。
6. 按选择键（○），显示故障排除菜单（见图 76）。
7. 选中诊断（被点亮）。
8. 按选择键（○），显示诊断界面（见图 77）。
9. 按向上键（▲）或向下键（▼），滚动整个列表。您将看到以下项目：
- 时间（当前时间）
- 位置时间（保持在当前阀门位置的倒计时时间）
- 当前位置（阀门的当前位置：工作、注水、吸盐、反冲、快速冲洗或转动中）



（图 74）



（图 75）



（图 76）



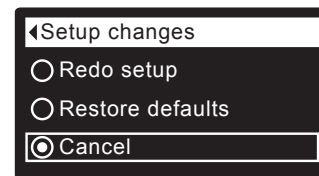
（图 77）

- 下一位置（阀门将到达的位置）
 - 马达状态（开或关）
 - 阀限位开关（开或关）
 - 涡轮计数（若发生变化，表明水在流动）
 - 箱灯开关（开或关）
 - 射频模块（是否检测到）
 - 错误代码（如显示数字，请联系经销商维修）
10. 浏览完诊断界面之后，按选择键（○）。界面将回到故障排除菜单。
11. 按三次向左键（◀），返回滚动状态界面（若为出错状态，或错误代码界面）。

设置变更（Setup changes）

利用此功能，维修技术人员能够重复设置程序（见第 8 页），或恢复净水机的默认运行值。

1. 在滚动状态界面上按选择键（○），显示主菜单。
 2. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到高级设置被点亮。
 3. 按选择键（○），显示高级设置菜单。
 4. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到故障排除被点亮。
 5. 按选择键（○），显示故障排除菜单（见图 76）。
 6. 按向下键（▼）滚动菜单选项，直到设置变更被点亮。
 7. 按选择键（○），显示设置变更菜单（见图 78）。
 8. 如果目标选项已选中（见图 78），则进入第 9 步。否则，按向下键（▼）或向上键（▲）滚动至目标选项，然后按选择键（○）选中。
- 通过重新设置，可以选择一个不同的模式代码（旨在对当前净水机进行升级或更新）。
 - 恢复默认可以把所有可自定义的设置全部恢复为默认值，并引导您完成“向导”界面的设置程序（见第 8 页）。
 - 取消将返回到故障排除菜单（图 76）。
9. 按选择键（○）。
 10. 按照上述第 10 步和第 11 步操作。



（图 78）

用旁通阀释放水压

小心：从阀门或滤料罐上拆除部件之前，必须按照下述步骤释放怡口净水机内的水压。

泄压：

1. 将旁通阀开至旁通位置。
2. 按照第 25 页“人工高级再生”第 1 步和第 5 步，将净水机阀门开至注水位置。

加压：

1. 将旁通阀开至工作位置。
2. 按照第 25 页“人工高级再生”第 6 步至第 11 步，将净水机阀门开至工作位置。

其它方法：

三阀旁通（见图 79）

泄压：

1. 关闭进水口阀。
2. 打开冷热净化水室内水龙头。
3. 关闭出水口阀，打开旁通阀。
4. 关闭所有室内水龙头。

加压：

1. 打开冷热室内水龙头。
2. 关闭旁通阀，打开出水口阀。
3. 缓慢地打开进水口阀。
4. 关闭所有室内水龙头。

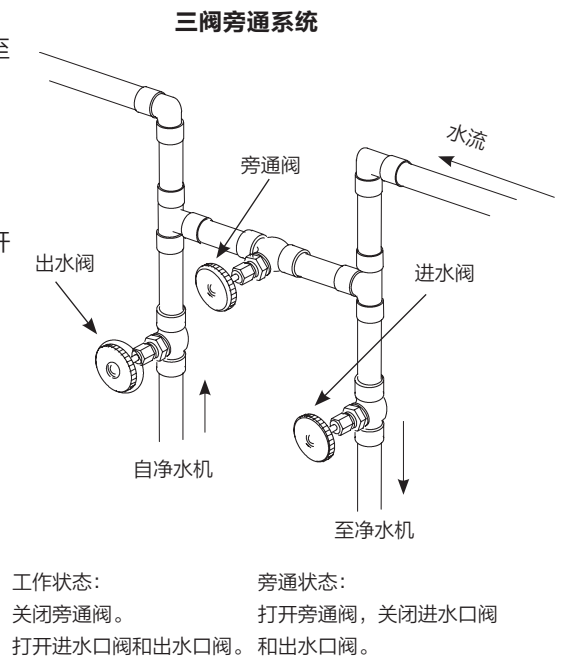
怡口旁通阀（见图 80）。

泄压：

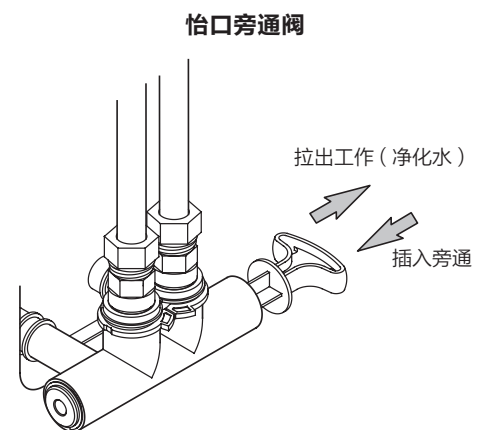
1. 关闭室内主供水阀。
2. 打开冷热净化水室内水龙头。
3. 将旁通阀手柄推至旁通位置。
4. 可选：为把未净化水旁通至室内水龙头，重新打开主供水阀。

加压：

1. 如果主供水阀关闭，将其打开。
2. 打开冷热室内水龙头。
3. 将旁通阀手柄拉至工作位置。
4. 关闭所有室内水龙头。



（图 79）



（图 80）

故障排除指南

问题	原因	解决方法
无法设置净水机的部分参数，显示屏显示挂锁图标： 	锁定功能处于打开状态。	关闭锁定功能（见第 12 页）。
状态界面显示“无自动再生”	再生设置为“关闭”（假期模式）。	如需自动再生，将再生设置为“预约”或“自动”（见第 12 页）。
室内管线中的空气	立管 O 形圈。	重新安装或更换立管 O 形圈。
排水	转盘和密封圈受损。	更换转盘和密封圈。
电机停转或发出异常声音	电机故障或内阀故障导致电机扭矩增大。	联系经销商维修。
显示错误代码 E1、E3 或 E4	线束、限位开关连接、开关、阀门或电机出现故障。	联系经销商维修。
显示错误代码 E5	电子控制器发生故障。	联系经销商维修。

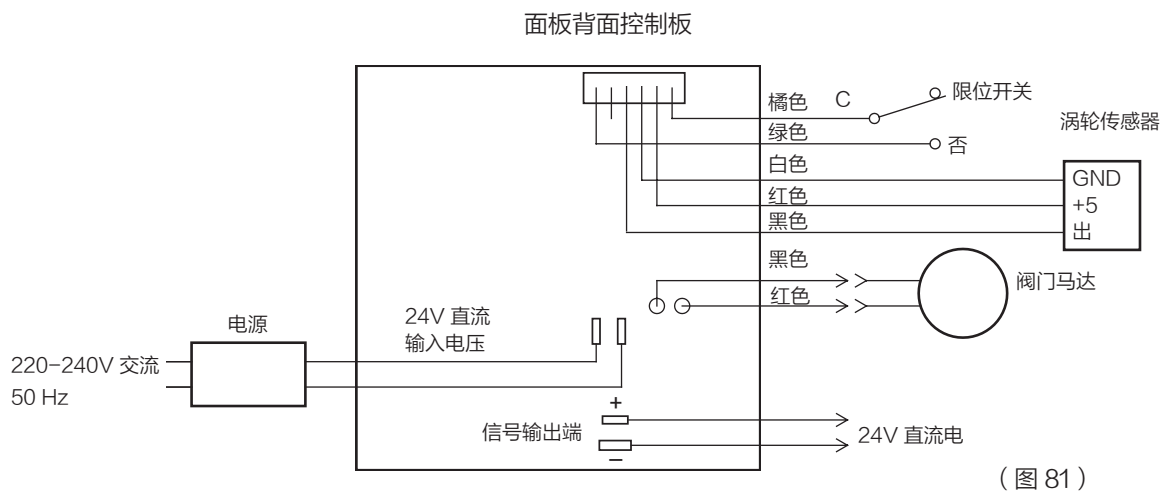
故障排除 - 初始检查

请务必先进行以下初始检查：

显示屏是否空白？检查电源。

1. 是否显示错误代码？如果是，则进入下一页的“自动电子诊断”。
2. 显示时间是否正确？如果不正确，净水机将在错误的时间再生。设置当前时间（见第 10 页）。
3. 管线旁通阀是否处于工作位置（见第 22 页图 79 和图 80）？
4. 进水口和出水口管是否分别连接至怡口净水机的进水口和出水口？
5. 阀门排水管是否有纽结和锐弯，且未升高到地面 2.5 米以上。
6. 初始检查结束后，若未发现问题，则进入后面两页的“故障排除 - 人工诊断”和“人工高级再生检查”。

线路图



自动电子诊断

本净水机具有电子系统自我诊断功能（输入电力和 / 或水表除外）。

控制器能够监控电子组件和电路是否运行正常。如出现故障，将显示错误代码（见图 82）。

上页的故障排除表列出了可能出现的错误代码，以及这些代码可能对应的故障。

显示屏上出现错误代码时，按选择键（○），显示诊断界面（见第 20 页），然后请维修技术人员解决问题。

消除错误代码

1. 从插座中拔出电源。
2. 更正问题。
3. 把电源插入插座。
4. 等待 8 分钟，让控制器运行阀门完成整个循环。如果问题没有解决，错误代码将会再次出现。

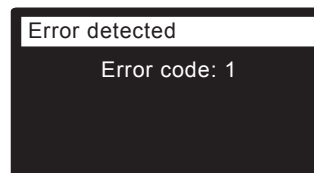


图 82

故障排除 – 人工诊断

1. 按照第 20 页的步骤，显示诊断界面。
2. 按向上键（▲）或向下键（▼），滚动整个列表。您将看到以下项目：
 - 时间（当前时间）
 - 位置时间（保持在当前阀门位置的倒计时时间）
 - 当前位置（阀门的当前位置：工作、注水、吸盐、反冲、快速冲洗或转动中），参考下页的“人工高级再生检查”，检查位置是否准确。
 - 下一位置（阀门将到达的位置）
 - 马达状态（开或关）
 - 阀限位开关（开或关）
 - 涡轮计数（若发生变化，表明水在流动）
 - 箱灯开关（开或关）
 - 射频模块（是否检测到）
 - 错误代码

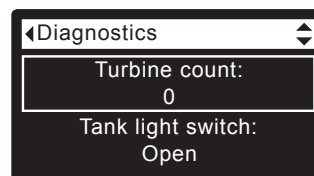
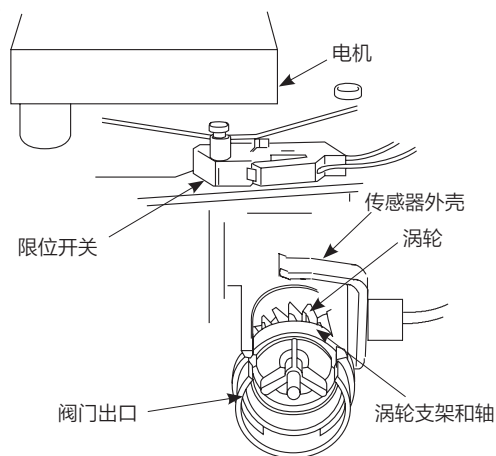


图 83

检查涡轮

1. 按照第 20 页的步骤，显示诊断界面。
2. 按向下键（▼）滚动菜单选项，选中涡轮计数（见图 83）。
3. 若始终显示为“0”（零），则表明没有水流经流量计（即，未使用净化水）。
4. 打开旁边的净化水龙头。
5. 显示屏上的数字应从 0 开始向上计数，并将每加仑（3.78 升）水流重置为 140。
6. 在水龙头打开时，如果显示屏没有变化，应从出口端拔下线束（见图 84）
7. 用一块小磁铁在传感器前面反复移动。
 - 7a. 每次磁铁移动经过，如果显示的涡轮计数开始向上计数，则断开水口管线，检查涡轮是否粘住。
 - 7b. 每次磁铁移动经过，如果显示的涡轮计数没有向上计数，则传感器可能出现故障。



(图 84)

故障排除 - 人工高级再生检查

按照以下步骤使净水机进行再生循环，检测其运行情况。切记一定要先进行初始检查（见第 22 页）及人工诊断。

解锁选项卡，将顶盖向上提，然后取下，在阀门旋转过程中观察凸轮和开关的运行情况（见图 87）。

1. 按照第 20 页的步骤，显示诊断界面。
 2. 按下下键（▼）滚动菜单选项，选中阀限位开关（见图 85）。
 3. 确认开关弹开（进入马达凸轮上的其中一个插销中），该界面显示开。当阀门凸轮旋转（例如，下文第 5 步后）时，开关顶起，该界面应显示关。
 4. 按向上键（▲）滚动菜单选项，选中当前位置（见图 86）。
 5. 在诊断界面上，按一次向右键（▶），将阀门从工作位置开至下一位置。
 6. 默认注水时间为零，所以除非修改注水时间，否则阀门不会处于注水位置。若阀门处于注水位置，再按一次向右键（▶），使其移动至下一位置。
 7. 默认吸盐时间为零，所以除非修改吸盐时间，否则阀门不会处于吸盐位置。若阀门处于吸盐位置*，再按一次向右键（▶），使其移动至下一位置。
 8. 确认马达凸轮上的阀门位置指示器与屏幕上显示的位置是否一致。
 9. 反冲时，观察排水管的水流情况。如果水流缓慢，应检查上布水器、反冲流量塞或排水管是否堵塞。
- * 如果设置了二次反冲选项（见第 17 页），阀门将在盐水处理之前进入反冲和快速清洗状态。
10. 在诊断界面上，再按一次向右键（▶），将阀门开至快速冲洗位置。观察排水流速是否与反冲时相同。
 11. 在诊断界面上，再按一次向右键（▶），将阀门开至工作位置。

重要提示：在退出之前，切记把阀门开回到工作位置。

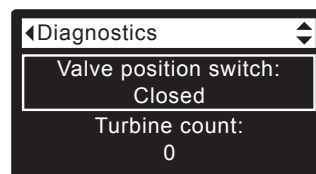
其他故障

未净化水旁通（未净化水“渗入”净化水出口）：

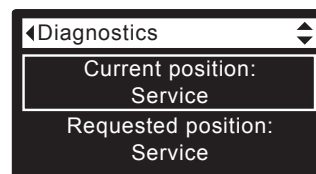
1. 转盘、密封圈或波形垫圈出现故障。
2. 阀门与立管连接处未安装 O 形密封圈，或 O 形密封圈出现故障。

在正常供水过程中，排水管漏水：

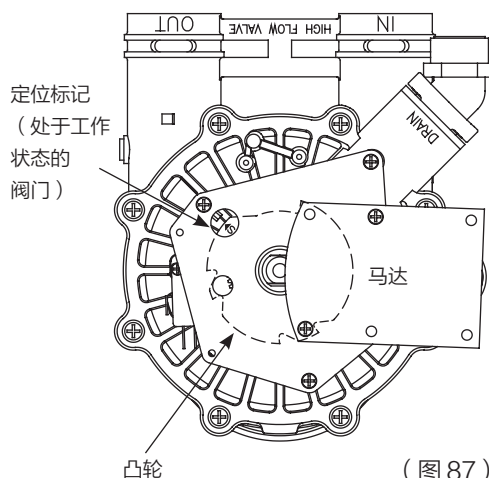
1. 转盘、密封圈或波形垫圈出现故障。
2. 进水口阀瓣轴上的 O 形密封圈出现故障。



（图 85）



（图 86）



（图 87）

质保条款

有限保证

消费者通过合法渠道购买的怡口产品，如果出现非人为损坏的故障，自安装之日起，享受整机质保三年，核心部件质保十年，耗材（滤料罐含滤料）不在保修范围内。

核心部件是指：

- ① 阀体(包括:阀头, 阀转子, 涡轮支架, 进水盘, 盘式多路阀, 盘式多路换向阀上盖)
- ② 旁通阀(及旁通阀配件包)
- ③ 吸盐阀(及盐阀总成, 浮球导杆总成)

质保范围不包含正常的运输, 安装和服务费用, 以及人为损坏的故障等。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题, 请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部(请自行承担运费), 我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下, 怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用, 改装, 人为疏忽, 冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证, 包括对适用性和功能性的特定保证, 都会因超过保证期限而失效。任何经销商, 代理商, 销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利, 同时根据不同地区当地的有关规定, 您还将拥有其他的权益。

质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致, 如有疑问, 请在工作时间接洽怡口中国总部服务热线 400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址: 江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 邮编: 215300



服务热线: 400-887-0190

www.ecowater.com.cn

生产企业: 怡口净水系统有限责任公司

地址: 1890 Woodlane Drive P.O.Box 64420 St.Paul,
Minnesota 55164-0420

在华责任单位: 昆山怡口净水系统有限公司

地址: 江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房